2019-2020 学年第二学期《线性代数》A

得分	评阅人

一、选择题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A，B 为 n 阶方阵，$A \neq O$，且 $AB = O$，则（　　）

A）$B=O$　　B）|B|=0 或|A|=0　　C）$BA=O$　　D）$(A+B)^2 = A^2 + B^2$

2. 已知 $\alpha_1 = (1,0,0)$、$\alpha_2 = (0,0,1)$，β 是 α_1、α_2 的线性组合，则 β =（　　）

A）（2,0,0）　　B）（-3,1,4）　　C）（1,1,0）　　D）（0, -1,0）

3. 若 A、B 均为 n 阶方阵，下列正确的是（　　）

A）若 A、B 均可逆，则 $A+B$ 也可逆　　B）若 A、B 均可逆，则 AB 也可逆
C）若 $A+B$ 可逆，则 $A-B$ 也可逆　　D）若 $A+B$ 可逆，则 A、B 均可逆

4. 设 $AX = b$ 是 3 元非齐次线性方程组，若矩阵 A 的秩为 2，且 ξ_1, ξ_2 是 $AX = b$ 的两个特解，则方程组 $AX = b$ 的通解为（　　）

A）$k(\xi_1 - \xi_2)$　　B）$k(\xi_1 - \xi_2) + \xi_1$　　C）$k_1\xi_1 + k_2\xi_2$　　D）$\xi_1 + k\xi_2$

5. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + bx_2^2 + ax_3^2 + 2cx_1x_3$ 正定，则（　　）.

A）$a > 0, b + c > 0$；　B）$a > 0, b > 0$；　C）$a > |c|, b > 0$；　D）$|a| > c, b > 0$.

得分	评阅人

二、填空题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$，那么 $A^{-1} =$ _____；

2. 设 A 为 3 阶方阵，$|A| = \frac{1}{2}$，则 $|(5A^{-1}) - A^*| =$ _____；

3.矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ 的秩为_____；

4. 若 3 阶方阵 A 的特征值分别为-1，2，-3，则 $6A^{-1}$ 的特征值为_____；

5. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & x \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 相似于 $B = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$，则 $x =$ _____.

学院：_____　专业班级：_____　姓名：_____　学号：_____　授课教师：_____

装　订　线

得分	评阅人

三、计算题：（共 5 小题，共 54 分）

1.(10 分) 设 $A=\begin{pmatrix}3 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 4\end{pmatrix}$ 且满足 $AX=A+2X$，求未知矩阵 X.

2.(10分)计算行列式 $\begin{vmatrix}1 & 2 & 2 & 2\\ 2 & 1 & 2 & 2\\ 2 & 2 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 2 & 1\end{vmatrix}$

学院：_____ 专业班级：_____ 装 姓名：_____ 学号：_____ 订 线

3.(10 分)已知方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-5x_3-3x_4=11 \\ 5x_1-4x_2+3x_3-x_4=-1 \\ 2x_1-3x_2+4x_3+x_4=-6 \end{cases}$，求其通解.

4.(10 分)向量组: $\alpha_1=(1,-1,2,4)^T,\alpha_2=(0,3,1,2)^T,\alpha_3=(1,-1,2,0)^T,\alpha_4=(3,0,7,14)^T,$ $\alpha_5=(2,1,5,14)^T$,求向量组的秩以及向量组的一个极大线性无关组，并把其余向量用极大线性无关组表示出来.

5. (14 分)求正交矩阵 P，将实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ 化为对角矩阵.

得分	评阅人

四、证明题（共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）

1．已知向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

2. 设 A 为满足等式 $A^2-3A+2E=O$ 的矩阵，证明 $A+E$ 可逆，并求 $(A+E)^{-1}$.